

Informe técnico

Mejoras de la clase `G4WCDDSteppingAction`

Registro de la respuesta neutrónica y electromagnética del detector Cherenkov de agua

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

10 de septiembre de 2026

Resumen

Este informe documenta la adaptación y reorganización de la clase `G4WCDDSteppingAction`, integrada en la aplicación `G4WCDDSimulator` del framework MEIGA. La clase registra, a nivel de paso, el transporte de neutrones y la respuesta secundaria producida en el detector Cherenkov de agua (WCD), incluyendo capturas neutrónicas, interacciones inelásticas, fotones gamma, electrones, positrones y fotones ópticos Cherenkov. La versión mejorada normaliza las unidades de salida, incorpora identificadores de corrida y evento, corrige la identificación del núcleo capturador, diferencia los datos de partículas primarias y secundarias, protege la escritura en ejecuciones multihilo y reemplaza archivos de texto ambiguos por tablas TSV con encabezados explícitos. El documento distingue la infraestructura preexistente de MEIGA de las contribuciones desarrolladas para el estudio del WCD con agua y soluciones de NaCl.

Índice

1	Objeto y alcance del informe	3
2	Diferenciación entre MEIGA y la contribución de la tesis	3
3	Interfaz de la clase	4
4	Arquitectura de la implementación	4
5	Modelo común de los datos de salida	5
5.1	Unidades explícitas	5
5.2	Identificación de corrida, evento y trayectoria	5
5.3	Encabezados y formato TSV	5
5.4	Esquema de pasos	5
5.5	Esquemas de capturas y secundarias	6
6	Escritura segura de resultados	6
7	Lógica de <code>UserSteppingAction</code>	6
7.1	Validación inicial	6
7.2	Historia completa	7
7.3	Selección de neutrones incidentes	7
7.4	Interacciones neutrónicas	7
8	Captura neutrónica y núcleo objetivo	7

9	Interacciones gamma y partículas cargadas	8
10	Identificación de fotones Cherenkov	8
11	Archivos generados	8
12	Interpretación de resultados	9
12.1	Eficiencia de captura	9
12.2	Espectros y distribuciones espaciales	9
12.3	De la captura a la eficiencia del detector	10
13	Síntesis comparativa de las mejoras	10
14	Condiciones de uso y limitaciones	10
15	Integración y verificación recomendadas	11
16	Conclusiones	11

1. Objeto y alcance del informe

`G4WCDDSteppingAction` deriva de `G4UserSteppingAction`. Geant4 invoca automáticamente su método `UserSteppingAction(constG4Step*step)` después de cada paso de cada trayectoria transportada. Por esta razón, la clase constituye un punto apropiado para extraer información microscópica sobre posiciones, energías, procesos y partículas secundarias.

El propósito de la adaptación no es modificar los modelos físicos internos de Geant4. Su función es **seleccionar, organizar y conservar la información producida por dichos modelos** para estudiar la cadena de respuesta

$$n \longrightarrow \text{interacción o captura} \longrightarrow \gamma \longrightarrow e^{\pm} \longrightarrow \gamma_{\text{Ch}}. \quad (1)$$

Esta trazabilidad permite relacionar el transporte neutrónico con la producción electromagnética y óptica que finalmente puede contribuir a la señal del WCD. El código analizado corresponde a los archivos `G4WCDDSteppingAction-mejorado.cc` y `G4WCDDSteppingAction-mejorado.h`.

2. Diferenciación entre MEIGA y la contribución de la tesis

MEIGA es un framework desarrollado previamente para construir y ejecutar simulaciones de detectores mediante Geant4. Por tanto, no constituyen aportes originales de esta investigación:

- la arquitectura general del framework;
- las clases base y el ciclo de ejecución de Geant4;
- la interfaz `G4UserSteppingAction`;
- los mecanismos generales de transporte de partículas;
- los modelos físicos suministrados por Geant4.

Sobre esa infraestructura, el trabajo de tesis aporta la especialización de la acción de paso para el estudio del WCD y, en particular:

1. la selección diferenciada de neutrones incidentes, pasos de neutrones e interacciones hadrónicas relevantes;
2. el registro específico de capturas neutrónicas y de sus productos secundarios;
3. la consulta del núcleo objetivo de la interacción mediante sus números atómico y másico, Z y A ;
4. el seguimiento de la respuesta electromagnética secundaria mediante fotones gamma, electrones y positrones;
5. la identificación de fotones ópticos creados por el proceso **Cerenkov**;
6. la definición de archivos tabulados con columnas, unidades e identificadores inequívocos;
7. la incorporación de escritura protegida para ejecuciones multihilo;
8. una estructura de datos adecuada para calcular eficiencias, espectros y distribuciones espaciales fuera de Geant4.

En consecuencia, la contribución no corresponde a la creación de MEIGA ni de los procesos físicos de Geant4, sino a la **adaptación funcional del framework y al desarrollo del sistema de adquisición de datos simulados** requerido para caracterizar el WCD con agua pura y agua dopada con NaCl.

3. Interfaz de la clase

La cabecera conserva la firma del constructor empleada por `G4WCDSimulator`:

```
1 G4WCDDSteppingAction(const G4WCDCConstruction* detector,
2                       G4WCDEventAction* eventAction,
3                       Event& event);
4
5 ~G4WCDDSteppingAction() override = default;
6
7 void UserSteppingAction(const G4Step* step) override;
```

Las referencias a la construcción del detector, a la acción de evento y al objeto `Event` se mantienen para preservar la interfaz de MEIGA y permitir extensiones posteriores. Se eliminan miembros que no contribuían al registro activo, entre ellos el mapa `fReactionsPerEvent` y variables auxiliares sin uso en esta implementación. El destructor se declara `=default`, lo que expresa que la clase no administra manualmente recursos cuya liberación requiera lógica adicional.

4. Arquitectura de la implementación

La implementación se divide en dos niveles:

1. un espacio de nombres anónimo que contiene constantes y funciones auxiliares de uso interno;
2. el método `UserSteppingAction`, que clasifica cada paso según la partícula y el proceso físico.

Esta separación evita repetir bloques de apertura, escritura y formateo de archivos. Las funciones auxiliares principales son:

ProcessName devuelve el nombre de un proceso y responde `none` cuando el puntero es nulo.

MaterialName devuelve el nombre del material del punto de paso y maneja de forma segura la ausencia de material.

CurrentRunId y **CurrentEventId** recuperan los identificadores de la corrida y del evento activos.

AppendTsv añade una fila a un archivo TSV, crea el encabezado cuando el archivo está vacío y protege la operación con un mutex.

StepRow construye una fila normalizada para una trayectoria.

WriteSecondaries registra las partículas creadas en el paso.

WriteCapture registra la captura y el núcleo objetivo.

IsGammaInteraction e **IsNeutronInteraction** centralizan los procesos aceptados por los filtros.

WriteCerenkovPhotons selecciona los fotones ópticos cuyo proceso creador es `Cerenkov`.

5. Modelo común de los datos de salida

5.1. Unidades explícitas

Geant4 trabaja internamente con un sistema coherente de unidades. La versión anterior mezclaba valores sin conversión con valores divididos por MeV, lo que hacía ambiguas algunas columnas. La nueva versión efectúa la conversión en el punto de escritura:

```
1 prePosition.x() / cm
2 pre->GetKineticEnergy() / MeV
3 track->GetGlobalTime() / ns
```

Por tanto, todas las posiciones se expresan en **cm**, las energías cinéticas en **MeV** y los tiempos en **ns**.

5.2. Identificación de corrida, evento y trayectoria

Cada fila incorpora `run_id` y `event_id`. Además se registran `track_id`, `parent_id` y `step_number`. Esta combinación permite reconstruir la pertenencia de cada interacción a una historia concreta y evita utilizar el número de fila como identificador físico.

Para una partícula primaria, `parent_id` es cero y `creator_process` se registra como `none`. Para una secundaria, el proceso creador permite establecer su procedencia física.

5.3. Encabezados y formato TSV

Los archivos utilizan valores separados por tabuladores y extensión `.tsv`. `AppendTsv` escribe el encabezado solamente si el archivo no existe o está vacío:

```
1 if (needsHeader) {
2     output << header << '\n';
3 }
4 output << row << '\n';
```

El encabezado comienza con el carácter `#`; de esta forma puede ser tratado como comentario por herramientas de análisis. Se definen tres esquemas: pasos, capturas y partículas secundarias.

5.4. Esquema de pasos

Columna	Significado
<code>run_id</code>	Identificador de la corrida actual.
<code>event_id</code>	Identificador del evento actual.
<code>particle</code>	Nombre de la partícula transportada.
<code>track_id</code>	Identificador de su trayectoria.
<code>parent_id</code>	Identificador de la trayectoria progenitora.
<code>step_number</code>	Número de paso dentro de la trayectoria.
<code>creator_process</code>	Proceso que creó la trayectoria; <code>none</code> para primarias.
<code>step_process</code>	Proceso que definió el final del paso.
<code>material</code>	Material en el punto anterior al paso.
<code>pre_x_cm</code> , <code>pre_y_cm</code> , <code>pre_z_cm</code>	Posición inicial del paso, en cm.
<code>post_x_cm</code> , <code>post_y_cm</code> , <code>post_z_cm</code>	Posición final del paso, en cm.

Columna	Significado
<code>pre_energy_MeV</code>	Energía cinética anterior al paso, en MeV.
<code>post_energy_MeV</code>	Energía cinética posterior al paso, en MeV.
<code>global_time_ns</code>	Tiempo global de la trayectoria, en ns.

5.5. Esquemas de capturas y secundarias

El esquema de capturas añade `target_Z` y `target_A`. El esquema de secundarias incluye la categoría de la interacción, la identidad de la partícula padre, el número de paso del padre y `secondary_index`. Este último corresponde a la posición de la secundaria dentro del vector generado en el paso.

El identificador definitivo de trayectoria de una secundaria puede no estar asignado todavía cuando se consulta `GetSecondaryInCurrentStep()`. Por ello, `track_id` puede ser cero en esta etapa. Para identificar el registro deben conservarse conjuntamente corrida, evento, trayectoria del padre, paso del padre e índice de secundaria.

6. Escritura segura de resultados

`AppendTsv` usa un mutex global al módulo y un bloqueo RAI:

```

1  G4Mutex outputMutex = G4MUTEX_INITIALIZER;
2
3  void AppendTsv(const G4String& fileName,
4                const char* header,
5                const G4String& row)
6  {
7      G4AutoLock lock(&outputMutex);
8      // Apertura, encabezado y escritura de la fila.
9  }
```

El bloqueo impide que dos hilos mezclen parcialmente sus filas en un mismo archivo. También protege la verificación y creación del encabezado. Si el archivo no puede abrirse, la clase genera una excepción fatal con un mensaje que solicita comprobar la existencia y los permisos de `Datos-simulacion/`.

Esta estrategia prioriza la integridad y simplicidad de los datos. La apertura y cierre por fila, junto con la serialización de las escrituras, puede tener un costo apreciable en corridas extensas. Si el rendimiento de entrada/salida se convierte en una limitación, podrá evaluarse el uso de archivos por hilo o del sistema de análisis de Geant4.

7. Lógica de `UserSteppingAction`

7.1. Validación inicial

Antes de acceder a los objetos del paso se comprueba que existan:

```

1  if (!step || !step->GetTrack() || !step->GetPreStepPoint() ||
2      !step->GetPostStepPoint()) {
3      return;
4  }
```

El nombre del proceso se obtiene mediante `ProcessName`, evitando desreferenciar directamente un posible puntero nulo retornado por `GetProcessDefinedStep()`.

7.2. Historia completa

Cada paso se escribe inicialmente en `pasos-particulas.tsv`. Este archivo proporciona la historia más detallada, pero también puede crecer con rapidez. La propia implementación indica que su llamada puede comentarse cuando solo se requieran productos filtrados.

7.3. Selección de neutrones incidentes

Un neutrón se registra como incidente únicamente cuando es primario y se encuentra en su primer paso:

```
1 if (track->GetParentID() == 0 &&
2     track->GetCurrentStepNumber() == 1) {
3     AppendTsv("neutrones-incidentes.tsv", stepHeader, row);
4 }
```

Esta condición corrige el criterio anterior, que seleccionaba cualquier neutrón en su primer paso y podía incluir neutrones secundarios como si fueran partículas inyectadas.

7.4. Interacciones neutrónicas

`IsNeutronInteraction` conserva los procesos relevantes para este análisis:

- `hadElastic`: dispersión elástica y moderación;
- `nCapture`: captura neutrónica;
- `neutronInelastic`: interacción inelástica.

Todos sus pasos se escriben en `interacciones-neutrones.tsv`. La historia completa de cada neutrón, incluidos los pasos de transporte, se conserva por separado en `pasos-neutrones.tsv`.

8. Captura neutrónica y núcleo objetivo

La versión anterior intentaba inferir el capturador tomando `material->GetElement(0)`. Ese método devuelve el primer elemento de la definición del material, no necesariamente el núcleo seleccionado por la interacción. Además, una condición correspondiente a oxígeno ($Z = 8$) escribía en un archivo cuyo nombre hacía referencia a cloro-35.

La versión mejorada consulta el proceso hadrónico que definió el paso:

```
1 const auto* process = post->GetProcessDefinedStep();
2 const auto* hadronicProcess =
3     dynamic_cast<const G4HadronicProcess*>(process);
4
5 if (hadronicProcess && hadronicProcess->GetTargetNucleus()) {
6     targetZ = hadronicProcess->GetTargetNucleus()->GetZ_asInt();
7     targetA = hadronicProcess->GetTargetNucleus()->GetA_asInt();
8 }
```

Así, una captura en ^1H puede representarse mediante $(Z, A) = (1, 1)$; una captura en ^{35}Cl , mediante $(17, 35)$; y una captura en ^{37}Cl , mediante $(17, 37)$. Si el proceso no proporciona un núcleo objetivo, ambos campos conservan el valor centinela -1 .

Para cada `nCapture` se escribe una fila en `capturas-neutrones.tsv`. Sus productos se recorren mediante `GetSecondaryInCurrentStep()` y se almacenan en `secundarias-captura-neutron.tsv`. Esta separación permite construir distribuciones por isótopo capturador y espectros de los fotones gamma de desexcitación.

9. Interacciones gamma y partículas cargadas

Todos los pasos de fotones gamma se escriben en `pasos-gamma.tsv`. Se consideran de interés específico los procesos:

Nombre de Geant4	Proceso físico
phot	efecto fotoeléctrico
compt	dispersión Compton
conv	producción de pares
Rayl	dispersión Rayleigh

La información se distribuye en tres productos complementarios:

- `interacciones-gamma.tsv`, para los pasos seleccionados;
- `secundarias-interaccion-gamma.tsv`, para sus productos;
- `pasos-electrones.tsv`, para los pasos de electrones y positrones.

En conjunto, estos archivos permiten seguir la transferencia de energía desde los gamma de captura hacia las partículas cargadas que pueden producir luz Cherenkov.

10. Identificación de fotones Cherenkov

La versión anterior verificaba si el proceso que limitó el paso del electrón era **Cerenkov**. Esta condición puede omitir producción óptica, porque Cherenkov genera fotones secundarios a lo largo de un paso sin ser necesariamente el proceso que determina su longitud.

La versión mejorada recorre las secundarias de cada paso y exige simultáneamente que la partícula sea un fotón óptico y que su proceso creador sea **Cerenkov**:

```
1 if (secondary->GetParticleDefinition() !=  
2     G4OpticalPhoton::Definition() ||  
3     ProcessName(creator) != "Cerenkov") {  
4     continue;  
5 }
```

El filtro se aplica a cualquier partícula padre, no solo a electrones y positrones. Por tanto, también permite registrar luz producida por otras partículas cargadas presentes en el fondo cósmico. Los resultados se guardan en `fotones-cherenkov.tsv`.

Este archivo cuantifica **fotones Cherenkov producidos**; no representa por sí mismo los fotones que alcanzan el fotocatodo ni los fotoelectrones generados por el PMT. La eficiencia instrumental requiere aplicar además el transporte óptico, la geometría del fotocatodo, la eficiencia cuántica y el criterio de disparo.

11. Archivos generados

Todos los archivos se escriben dentro de `Datos-simulacion/`. La carpeta debe existir y disponer de permisos de escritura antes de iniciar el programa.

Archivo	Condición	Uso principal
<code>pasos-particulas.tsv</code>	Todo paso	Diagnóstico completo de la simulación.

Archivo	Condición	Uso principal
<code>pasos-neutrones.tsv</code>	Partícula neutrón	Transporte y moderación de neutrones.
<code>neutrones-incidentes.tsv</code>	Neutrón primario, paso 1	Número y condiciones iniciales de los neutrones inyectados.
<code>interacciones-neutrones.tsv</code>	<code>hadElastic</code> , <code>nCapture</code> o <code>neutronInelastic</code>	Conteo, energía y posición de interacciones neutrónicas.
<code>capturas-neutrones.tsv</code>	<code>nCapture</code>	Capturas con material y núcleo objetivo.
<code>secundarias-captura-neutron.tsv</code>	Secundarias de <code>nCapture</code>	Productos de captura y espectros gamma.
<code>secundarias-inelastica-neutron.tsv</code>	Secundarias de <code>neutronInelastic</code>	Productos de interacciones inelásticas.
<code>pasos-gamma.tsv</code>	Partícula gamma	Transporte de fotones gamma.
<code>interacciones-gamma.tsv</code>	<code>phot</code> , <code>compt</code> , <code>conv</code> o <code>Rayl</code>	Procesos electromagnéticos seleccionados.
<code>secundarias-interaccion-gamma.tsv</code>	Secundarias de interacción gamma	Electrones, positrones y otros productos.
<code>pasos-electrones.tsv</code>	Partícula e^- o e^+	Transporte de partículas cargadas.
<code>fotones-cherenkov.tsv</code>	Fotón óptico creado por Cerenkov	Producción de luz Cherenkov.

Los archivos se abren en modo *append*. Por ello, una ejecución posterior añade filas a los resultados existentes. Aunque `run_id` y `event_id` separan registros durante una ejecución, esos identificadores pueden reiniciarse al lanzar nuevamente el programa. Para evitar mezclar campañas independientes se recomienda vaciar, renombrar o archivar la carpeta de salida antes de cada conjunto de simulaciones.

12. Interpretación de resultados

12.1. Eficiencia de captura

Si cada fila de `neutrones-incidentes.tsv` corresponde a un neutrón primario y cada fila de `capturas-neutrones.tsv` a una captura, puede calcularse

$$\eta_{\text{cap}} = \frac{N_{\text{cap}}}{N_{\text{inc}}}. \quad (2)$$

El conteo puede desagregarse por energía incidente, material y núcleo objetivo. Para comparar agua pura con soluciones de NaCl debe mantenerse el mismo número de neutrones incidentes, la misma geometría, la misma fuente y la misma lista de física.

12.2. Espectros y distribuciones espaciales

Los espectros de secundarios se construyen a partir de `kinetic_energy_MeV`. Las distribuciones espaciales de interacciones y capturas se obtienen con las coordenadas en cm. Los análisis por evento deben agrupar primero por `run_id` y `event_id` para impedir que varios pasos de la misma cascada se interpreten como eventos independientes.

12.3. De la captura a la eficiencia del detector

La eficiencia de captura no equivale a la eficiencia de detección. Una definición instrumental debe incluir un criterio observable, por ejemplo,

$$\eta_{\text{det}}(E_n) = \frac{N_{\text{eventos que superan el umbral de señal}}(E_n)}{N_{\text{neutrones incidentes}}(E_n)}. \quad (3)$$

El numerador puede depender del número de fotoelectrones, de la ventana temporal, del umbral electrónico y de la respuesta del PMT. Las tablas producidas por esta clase describen etapas físicas de la cadena, pero deben combinarse con el registro del fotocátodo y de la electrónica simulada para obtener la eficiencia final del WCD.

13. Síntesis comparativa de las mejoras

Aspecto	Situación anterior	Versión mejorada
Unidades	Mezcla de unidades internas y valores convertidos.	Conversión explícita a cm, MeV y ns.
Encabezados	Archivos sin nombres de columnas.	Encabezados comentados y esquemas coherentes.
Identidad del evento	No se escribían corrida ni evento.	Inclusión de <code>run_id</code> y <code>event_id</code> .
Neutrón incidente	Todo neutrón en su primer paso.	Solo neutrón primario con <code>parent_id=0</code> y paso 1.
Núcleo capturador	Primer elemento del material; archivo de cloro asociado a una condición de oxígeno.	Núcleo objetivo del proceso hadrónico mediante Z y A .
Secundarias	Identificadores del padre reutilizados de forma ambigua.	Datos separados del padre y la secundaria.
Cherenkov	Comparación con el proceso que limitó el paso del electrón.	Verificación del tipo de partícula y del proceso creador del fotón óptico.
Punteros a procesos	Acceso directo sin comprobación.	Manejo seguro con respuesta <code>none</code> .
Multihilo	Escrituras potencialmente concurrentes.	Protección de cada fila con <code>G4AutoLock</code> .
Duplicación	Bloques repetidos y archivos parcialmente redundantes.	Funciones auxiliares y archivos con propósitos diferenciados.
Mapa de reacciones	Estructura inactiva y limpiada por paso.	Eliminación del estado que no acumulaba información útil.

14. Condiciones de uso y limitaciones

1. **Directorio de salida.** Debe existir `Datos-simulacion/`; de lo contrario, la ejecución termina mediante la excepción `WCD-OUTPUT-001`.
2. **Volumen de datos.** Registrar todos los pasos puede producir archivos grandes. Para corridas de producción puede deshabilitarse `pasos-particulas.tsv` si no se requiere diagnóstico completo.
3. **Orden multihilo.** El bloqueo garantiza filas íntegras, pero el orden global de las filas no tiene por qué coincidir con el orden numérico de los eventos. El análisis debe usar los identificadores escritos.

4. **Identidad de secundarias.** El `track_id` puede no estar asignado todavía al consultar las secundarias del paso.
5. **Alcance óptico.** El conteo de `fotones-cherenkov.tsv` no sustituye el conteo de fotones detectados o fotoelectrones.
6. **Validación.** El código y este informe fueron contrastados estáticamente. La compilación y la prueba de ejecución deben realizarse con el repositorio completo, Geant4 10.07.p04, la lista de física y los conjuntos de datos nucleares empleados en la investigación.

15. Integración y verificación recomendadas

Los archivos deben instalarse con los nombres esperados por el proyecto:

Archivo de trabajo	Nombre dentro del repositorio
G4WCDDSteppingAction-mejorado.cc	G4WCDDSteppingAction.cc
G4WCDDSteppingAction-mejorado.h	G4WCDDSteppingAction.h

La ubicación de destino es `src/Applications/G4WCDSimulator/`. Después de reemplazarlos se recomienda:

1. comprobar los cambios con `gitdiff--check`;
2. configurar y compilar el proyecto con Geant4 10.07.p04;
3. ejecutar una corrida corta;
4. verificar encabezados, unidades, materiales y nombres de procesos;
5. comprobar manualmente casos conocidos de captura en hidrógeno y cloro;
6. comparar los conteos con los obtenidos por la versión anterior;
7. ejecutar finalmente las campañas de producción.

16. Conclusiones

La versión mejorada de `G4WCDDSteppingAction` transforma un registro heterogéneo y parcialmente redundante en un sistema tabulado, trazable y más seguro. Las correcciones más relevantes son la normalización de unidades, la identificación del núcleo capturador a partir del proceso hadrónico, la separación correcta entre primarias y secundarias y el reconocimiento de la luz Cherenkov mediante el proceso creador del fotón óptico.

Desde la perspectiva de la tesis, el aporte consiste en adaptar MEIGA para extraer observables específicamente relacionados con la respuesta de un WCD a neutrones en agua pura y soluciones de NaCl. Esta capacidad conecta la física de interacción neutrónica con la generación de partículas secundarias y luz Cherenkov, y proporciona una base reproducible para los análisis de captura, respuesta espectral y eficiencia del detector.

La integración definitiva queda condicionada a la compilación y validación con Geant4 10.07.p04. Esta condición debe conservarse explícitamente en el repositorio hasta completar las pruebas correspondientes.